

트랙① Module A — 추가 지시 (1 건)

발신 트랙③ · 승인 컨트롤타워 하수범 · 작성 2026-09-20 기준 커밋 69fa7181 (A·B·V + 대피소 + 보안수정 전부 머지 완료)

1 차 지시서(TRACK1_WORK_ORDER.md)의 P0-1·P0-2·P1-2 는 전부 확인했습니다. 토양격자 샘플러, risk_polygon_5179, arrival_hour 시계열 모두 들어왔고 테스트 511 개 통과합니다. 남은 건 아래 한 건입니다.

1 차 지시서 P0-1 의 원인 진단은 저희가 틀렸습니다. 시그모이드 k 미보정이라고 했는데 실제 원인은 전국 대표 폴백 토양(식양질)이었고, 트랙①이 정확히 짚으셨습니다. 정정해 둡니다.

유일한 잔여 항목 — 경사를 어디서 받을 것인가

증상

데모가 아직 트리거되지 않습니다. 토양 샘플러는 정상 작동하는데 (부지 토양: 산청 토양격자 5m 자동 샘플링(MEASURED) 경고 확인), 확률이 임계 0.7 에 닿지 않습니다.

원인 (트랙③ 실측)

Module A.run()은 경사를 계약 입력 static.slope_deg 에서 받습니다 (envelope.py:59). 반면 scripts/45 가 만든 위험영역 레이어는 실제 5m 경사 래스터로 계산됐습니다. 둘이 어긋납니다.

AOI 전역을 500m 격자로 994 개 점 훑었습니다.

전부 정확히 0.687 · 0.7 이상: 0 개

좌표를 바꿔도 값이 안 변합니다 — 계약값 32.5°가 고정으로 쓰이기 때문입니다. A_soilmap_critical 레이어 안쪽(레이어 기준으로는 prob ≥ 0.7 인 픽셀)에서도 점 평가는 0.687 입니다.

경사만 바꿔보면 판정이 갈리는 지점이 분명합니다.

slope_deg	landslide_prob	
30.0°	0.601	
32.5° (현재 계약값)	0.687	임계 미달

33.0°	0.701	임계 초과
35.0°	0.750	
40.0°	0.829	

0.5° 차이가 트리거를 가릅니다.

왜 저희가 못 채우는가

- 5m 경사 래스터([data/dem/산청_slope_5m_5179.tif](#))가 저장소에 없습니다 (README §11 의 "재취득" 목록)
- 토양격자 npz 의 필드는 `c_kpa`, `phi_deg`, `gamma_kn_m3`, `z_m`, `m0` 뿐이라 경사가 없습니다

여기서 저희가 경사값을 골라 넣으면 임계를 넘기려고 숫자를 고르는 것이 되므로 하지 않았습니다.

지시 — 경사 격자를 데이터로 내보내 주십시오

왜 `run()`이 직접 샘플링하면 안 되는가

트랙①이 토양 커밋에 직접 쓰신 원칙 그대로입니다.

dNBR 은 일부러 제외 — 산불 등급은 계약(`static.dnbr_class`)이 주는 값이고 격자가 덮어쓰면 계약 밖 데이터로 결과가 바뀐다

`slope_deg` 도 같습니다. 게다가 스키마상 `static.required` 에 들어 있는 필수 입력이라

(`contracts/module_a.schema.json`), 격자가 조용히 덮어쓰면 계약이 깨집니다.

그러니 계약을 지키는 방향은 하나입니다 — 호출자(Module O)가 측정된 경사를 넣는 것. 계약은 "경사는 호출자가 준다"고 돼 있고, 지금 문제는 그 호출자가 하드코딩 32.5°를 넣고 있다는 것뿐입니다.

트랙①이 할 일

토양격자와 똑같은 방식으로 경사 격자를 내보내 주십시오. 구조가 이미 있으니 새로 만들 건 없습니다.

- `module_a_landslide/data/sancheong_slope_5m.npz` — 기존 토양격자와 동일한 `transform/crs`/원해상도 5m
- 또는 기존 npz 에 경사를 필드로 추가해도 됩니다(파일이 하나로 줄어 더 낫습니다)

- 양자화는 `uint8`, 0.25° 간격을 권합니다. $0\sim63.75^\circ$ 를 덮고 위 표대로 0.5° 가 판정을 가르므로 그 절반이면 충분합니다. 토양격자와 같은 압축률이면 2MB 안팎이라 커밋 가능합니다
- 샘플러 함수 하나 — `soil_sampler.sample()`과 같은 시그니처 `python def slope_at(x_5179: float, y_5179: float) -> float | None: """AOI 밖이거나 격자 미탐채면 None."""` AOI 밖에서 `None`을 주는 동작도 토양 샘플러와 같게 맞춰 주십시오 — 남의 지역 지형을 쓰지 않는다는 같은 이유입니다

트랙③이 할 일 (알려만 주시면 저희가 합니다)

- Module O 의 §10 데이터 접근 계층에서 `slope_at()`을 호출해 `module_a_input["static"]["slope_deg"]`에 넣습니다 — 건물·농경지·침수심 래스터를 넘기는 것과 같은 경로입니다
- 데모 fixture(`contracts/module_o.example.json`)의 하드코딩 32.5° 를 제거합니다
- 샘플이 없으면(AOI 밖) 기존 계약값을 그대로 쓰고 경고를 남깁니다

함수 이름과 `npz` 경로만 알려 주시면 그날 바로 연결합니다.

완료 기준

```
AQUAGUARD MOCK MODE=0 python -c "
import json
from module_o_orchestrator import run
inp = json.load(open('contracts/module_o.example.json', encoding='utf-8'))['input']
ap = run(inp)['data']['alert_package']
print('prob', ap['landslide']['landslide_prob'])
print('노출건물', len(ap['exposure']['exposed_buildings']))
"
```

`landslide_prob ≥ 0.7` 이고 노출건물이 0 이 아니면 끝입니다. 그 순간 D·E·G·H 가 처음으로 전부 돌고, 3D 지도에 실제 위험 지오메트리가 올라갑니다.

참고 — 트랙③이 그사이 처리한 것

- 보안: `scripts/fetch_aoi_data.py` 의 VWorld 평문 키 제거 브랜치를 머지했습니다 (키는 작성자가 폐기·재발급). 저장소 전체 재스캔에서 평문 키 0 건
- 트랙④ 머지: 대피소 산림청 실데이터 전면 교체(산청 8·강남 15·서초 20), 네이버 API 재시도·진단, `raise_for_status()`가 에러 메시지를 삼키던 버그 수정

- **침수 3D:** Module B 의 SFINCS 최대침수심을 0.3/1/2/5m 구간으로 폴리곤화해 지도에 실제 수심으로 올렸습니다(547 개 폴리곤, 최심 p90 10.83m). 토사 쪽은 `risk_polygon_5179` 가 들어왔으니 같은 방식으로 이어붙일 수 있습니다 — 다만 **퇴적 깊이**는 여전히 모형이 없어 비워 둡니다(1 차 지시서 P2)
 - **검증:** 테스트 511 개 통과, `tsc --noEmit-next build` 통과
-

한 줄 요약

경사 격자 `npz + slope_at()` 하나. 토양격자와 같은 패턴이고, 그게 들어오는 순간 데모 전 구간이 처음으로 끝까지 둡니다.